

小数点以下桁数は指定なし

途中式（計算方法）が合っていれば OK（計算ミスによる誤答等は適宜減点，小数点以下桁数による小さな誤差は減点なし）

Q1 (25 点)

(1) (5 点)	$\Pr(x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x} = {}_5 C_x (0.31)^x (1 - 0.31)^{5-x}$ ${}_5 C_x (0.31)^x (0.69)^{5-x}$ も正答			
(2) (5 点)	期待値 (5 点)	$E(x) = n\pi = 5 \times 0.31 = 1.55$	分散 (5 点)	$V(x) = n\pi(1 - \pi) = 5 \times 0.31 \times 0.69$ $= 1.0695$
(3) (5 点)		$\Pr(x = 0) = {}_5 C_0 (0.31)^0 (0.69)^5 = 0.1564 \dots$	(4) (5 点)	$\Pr(x = 3) = 0.1418$ $\Pr(x = 4) = 0.0319$ $\Pr(x = 5) = 0.0029$ よって $\Pr(x \geq 3) = 0.1766$ あるいは $1 - \Pr(x < 3)$ でも可

Q2 (25 点)

(1) (5 点)	期待値 (5 点)	$E(x) = n\pi = 30000 \times \frac{1}{5000} = 6$	分散 (5 点)	$V(x) = n\pi = 6$
(2) (5 点)	$\Pr(x) = \frac{e^{-6} 6^x}{x!}$			
(3) (5 点)		$\Pr(x = 0) = 0.002$	(4) (5 点)	$\Pr(x \leq 1) = 0.017$

得点	
----	--

Q3 (10 点)

(1)	0.4412 (または $\frac{15}{34}$ or $\frac{90}{204}$)	(2)	0.53 (または $\frac{8}{15}$)
-----	---	-----	------------------------------

1 問 5 点

※分数回答の場合は約分していなくても OK.

Q4 (25 点)

(1)	6.68 %		(2)	73 点以上	
(3)	標本 平均 (2 点)	$\bar{x} = 59$	標本 分散 (3 点)	$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 536$	
(4) (4 点)	$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 670$				
(5)	下限値 (4 点)	t 分布表より $t_{0.025}(4) = 2.7764$ $59 - 2.7764 \sqrt{\frac{670}{5}} < \mu_x$ $< 59 + 2.7764 \sqrt{\frac{670}{5}}$ <u>$26.8609 < \mu_x$</u>	上限値 (4 点)	<u>$\mu_x < 91.1392$</u>	

※ (3) (5) は両方正答で 5 点. 部分点 OK.

※ (1) (2) は小数点でも (部分点) OK.

※ (5) は Excel での計算値と誤差が出るので注意.

Q5 (25 点)

(1) 目的変数	アイスクリーム・シャーベ ット への支出金額	(1) 説明変数	月別平均気温
(2)	0.87 (0.873029)		
(3) 定数項	140.09 (140.0873)	(3) 回帰係数	45.89 (45.89238)
(4)	③	(5)	①

1 問 5 点

※ (1) (3)は両方正答で 5 点. 部分点 OK.

Q6 (50 点)

(1) 帰無仮説	$\mu=150$	(1) 対立仮説	$\mu \neq 150$
(2) 標本サイズ	$n=10$	(2) 標本平均	$\bar{x}=142.4$
(3) 標本不偏分散	$\widehat{\sigma^2}=34.7111$	(3) 標本標準偏差	$\sqrt{\widehat{\sigma^2}}=5.892$
(4) 自由度	9	(4) 棄却域の臨界値	2.262
(5)	-4.079	(6)	③

1 問 5 点